

Nesse sistema temos dois agentes (R1 e R2). O agente R1 procura lixo e, ao encontrar, leva o lixo para o agente R2 queimar. Após entregar o lixo para o R2, o agente R1 volta para o local onde encontrou lixo e retoma sua pesquisa por lixo.

A única crença inicial do agente R1 é:
`mesmaPosição(Ag) :- pos(Ag,X,Y) & pos(r1,X,Y).`

O código-fonte (ASL) do agente está disponível após as perguntas.

1. Apresente um exemplo de estado mental para que o seguinte plano torne-se uma intenção:
`+!check(slots) : not garbage(r1) <-
 next(slot);
 !check(slots).`
2. Ainda quanto ao plano acima, tendo em vista que o agente possui apenas uma crença inicial, que é uma regra, é possível que o agente venha a ter a crença `garbage(r1)`? Explique.
3. Ainda quanto ao plano da questão 1, de onde surge o desejo `check(slots)`? Verifique no código fonte. Qual a relação com os componentes do agente?
4. Quando a regra `mesmaPosição(Algo) :- pos(Algo,X,Y) & pos(r1,X,Y)` é aplicada / verificada?
 - a. Apresente um exemplo de conjunto de crenças que tornam a regra acima verdadeira.
5. No plano a seguir, a ação `!at(L)`; resulta no que? Qual é o tipo dessa ação? Há mudança no estado mental do agente?
`+!take(S,L) : true <-
 !ensure_pick(S);
 !at(L);
 drop(S).`

6. Ainda de acordo com o plano acima, qual é o resultado da execução da ação `drop(S)`? Há mudança no estado mental?
7. Qual a diferença (em termos de raciocínio, não apenas de sintaxe) entre os dois planos a seguir:
+garbage(r1) : not .desire(carry_to(r2) <- !carry_to(r2).
+!garbage(r1) : not .desire(carry_to(r2) <- !carry_to(r2).
8. Qual o propósito das linhas `-pos(last...); +pos(last...)` no trecho de plano a seguir:
+!carry_to(R) <-
 ?pos(r1,X,Y);
 -pos(last,X,Y);
 +pos(last,X,Y);
9. Ainda de acordo com o plano acima, qual o resultado da ação `?pos(r1, X, Y) ?` o que é necessário (em termos do estado mental do agente) para que essa ação seja satisfeita? Qual o resultado dela? Se ela não for satisfeita, o que acontece com o plano e com o estado mental do agente?
10. O que pode gerar os eventos `-garbage(r1)` e `!carry_to(r2)`? Qual a interpretação destes eventos?

Código-fonte do Agente r1 (disponível na pasta examples/cleaning-robots)

```
// agente R1
/* Initial beliefs */
mesmaPosição(Algo) :- pos(Algo,X,Y) & pos(r1,X,Y).

/* Initial goal */
!check(slots).

/* Plans */
+!check(slots) : not garbage(r1)
  <- next(slot);
    !check(slots).

+garbage(r1) : not .desire(carry_to(r2))
  <- !carry_to(r2).

+!carry_to(R)
  <- // remember where to go back
    ?pos(r1,X,Y);
    -+pos(last,X,Y);

    // carry garbage to r2
    !take(garb,R);

    // goes back and continue to check
    !at(last);
    !check(slots).

+!take(S,L) : true
  <- !ensure_pick(S);
    !at(L);
    drop(S).

+!ensure_pick(S) : garbage(r1)
  <- pick(garb).

+!at(L) : mesmaPosição(L).
+!at(L) <- ?pos(L,X,Y);
```

```
move_towards(X,Y);  
!at(L).
```